

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе № 3

“Построение и исследование моделей внешних воздействий”

По дисциплине теория автоматического управления

Выполнил:

студенты группы R33352

Захарян Эдуард

Преподаватель: Перегудин А. А.

Санкт-Петербург

2020

Цель работы: Ознакомление с принципами построения моделей внешних воздействий — сигналов задания и возмущений.

Построение командного генератора сигнала $g(t)$:

Вид возмущения: $g(t) = 4 \cdot \sin(t) \cdot \cos(4t) = 2 \cdot \sin(5t) - 2 \sin(3t)$;

$g = g_1 + g_2$, $g_1 = 2 \cdot \sin(5t)$, $g_2 = -2 \sin(3t)$; $z_{11} = g_1$, $z_{12} = g_2$,

$\dot{g} = 10 \cdot \cos(5t) - 6 \cdot \cos(3t) = \dot{g}_1 + \dot{g}_2$; $z_{21} = \dot{g}_1$; $z_{22} = \dot{g}_2$;

$\dot{g}_1(0) = z_{21}(0) = 10$, $\dot{g}_2(0) = z_{22}(0) = -6$;

$\ddot{g} = -50 \cdot \sin(5t) + 18 \cdot \sin(3t) = \dot{z}_{21} + \dot{z}_{22} = -25g_1 - 9g_2 = -25z_{11} + -9z_{12}$

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_{11} \\ \dot{z}_{12} \\ \dot{z}_{21} \\ \dot{z}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} z_{11} \\ z_{12} \\ z_{21} \\ z_{22} \end{bmatrix};$$

$$g = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0] * \begin{bmatrix} z_{11} \\ z_{12} \\ z_{21} \\ z_{22} \end{bmatrix};$$

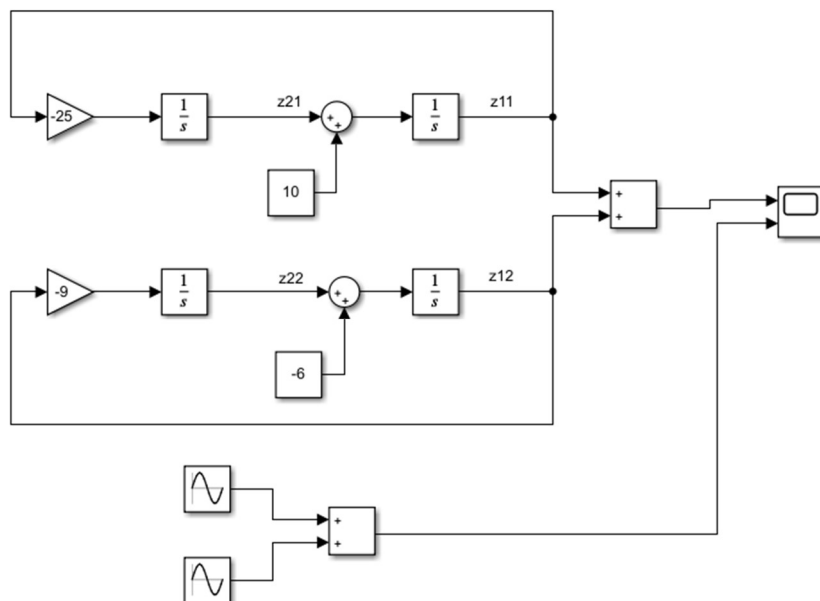


Рисунок 1. Схема моделирования командного генератора в форме модели в пространстве состояний и в исходной форме.

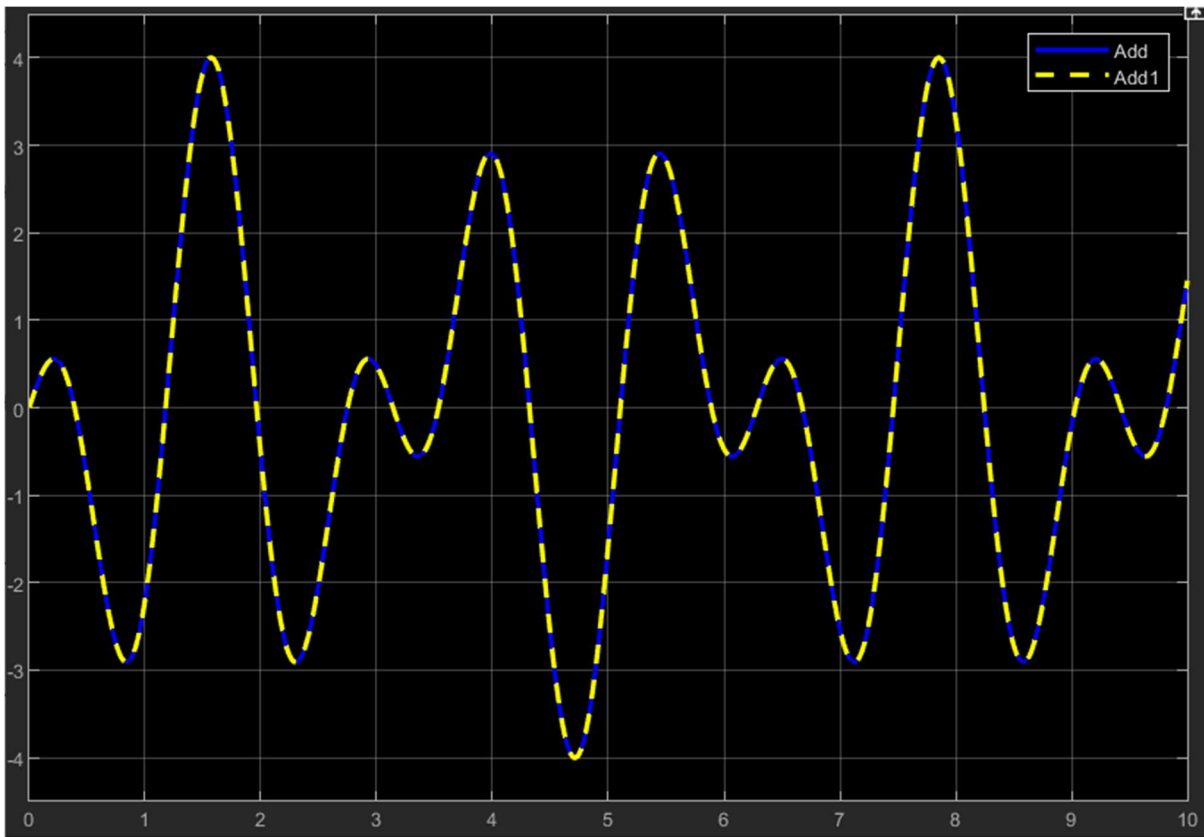


Рисунок 2. Результат моделирования двух форм представления командного генератора.

Построение командного генератора векторного сигнала:

$$g = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 * \sin(8t) \\ 2 * \sin(7t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} \\ z_{12} \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} \dot{z}_{11} \\ \dot{z}_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{21} \\ z_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 * \cos(8t) \\ 14 * \cos(7t) \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_{21} \\ \dot{z}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 * 8 * \sin(8t) \\ -14 * 7 * \sin(7t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-24*8}{3} * z_{11} \\ \frac{-14*7}{2} * z_{12} \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_{11} \\ z_{12} \\ z_{21} \\ z_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{-24*8}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-14*7}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} z_{11} \\ z_{12} \\ z_{21} \\ z_{22} \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} z_{11} \\ z_{12} \\ z_{21} \\ z_{22} \end{bmatrix};$$

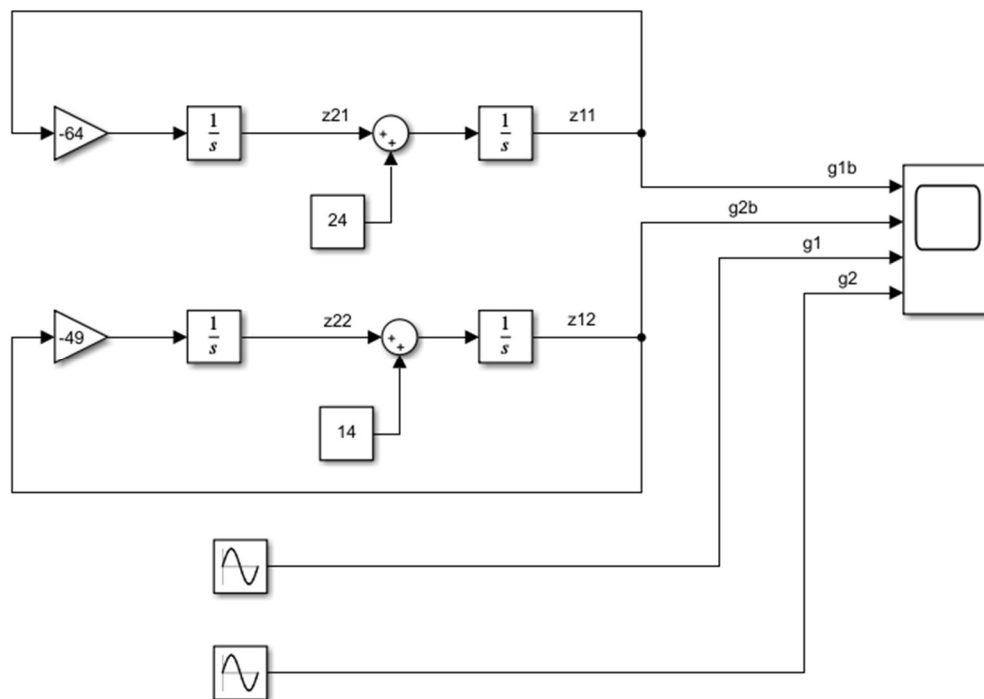


Рисунок 3. Схема моделирования командного генератора векторного сигнала в форме модели в пространстве состояний и в исходной форме.

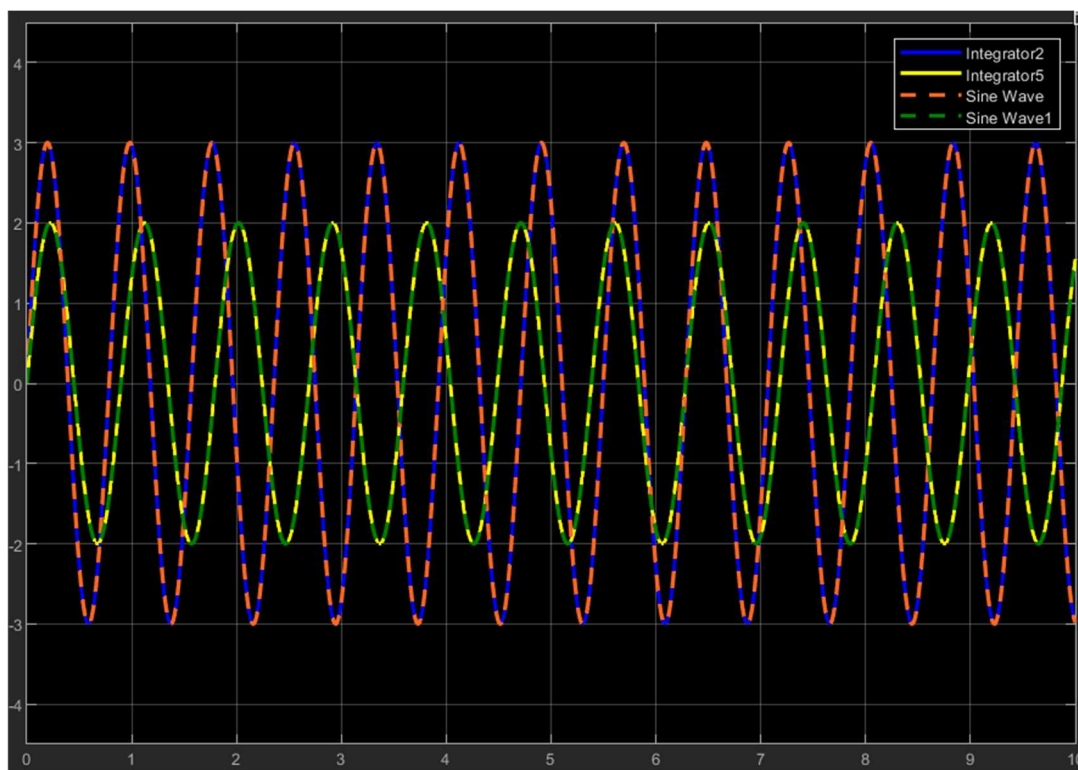


Рисунок 4. Результат моделирования двух форм представления векторного сигнала.

Построение модели командного генератора сигнала с трапецеидальным графиком скорости.

$$\Delta = 2; V = 2; F = 10;$$

$$a(0) = \Delta = (V - v(0)) / t_A \Rightarrow t_A = 1 \text{ и } t_C - t_B = 1; x(0) = 0; x(t_A) - x(0) = (1/2) * t_A * 2 = 1;$$

$$(F = x(t_C)) - x(t_B) = (1/2) * (t_C - t_B) * 2 = 1; \Rightarrow x(t_B) = 9;$$

$$x(t_B) - x(t_A) = 8 = V * (t_B - t_A); \Rightarrow (t_B - t_A) = 4; \Rightarrow t_B = 5;$$

$$t_A = 1; t_B = 5; t_C = 6;$$

$$z_1 = g;$$

$$z_2 = \dot{z}_1 = v;$$

$$z_3 = \dot{z}_2 = a = \text{const}(t);$$

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix};$$

$$g = [1 \quad 0 \quad 0] * \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix};$$

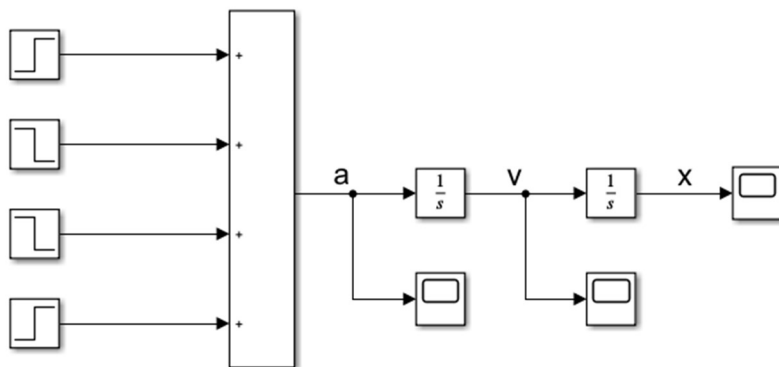


Рисунок 5. Схема моделирования командного генератора сигнала с трапецеидальным графиком скорости.

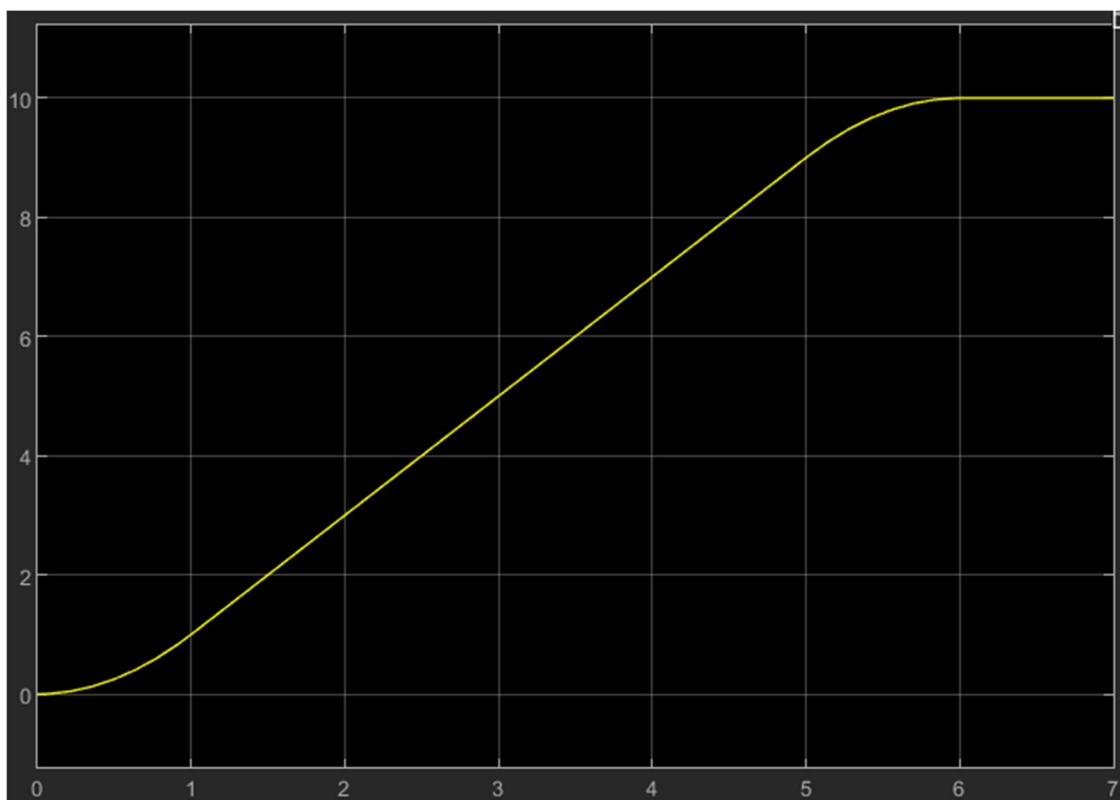


Рисунок 6. График сигнала с трапецеидальным графиком скорости.

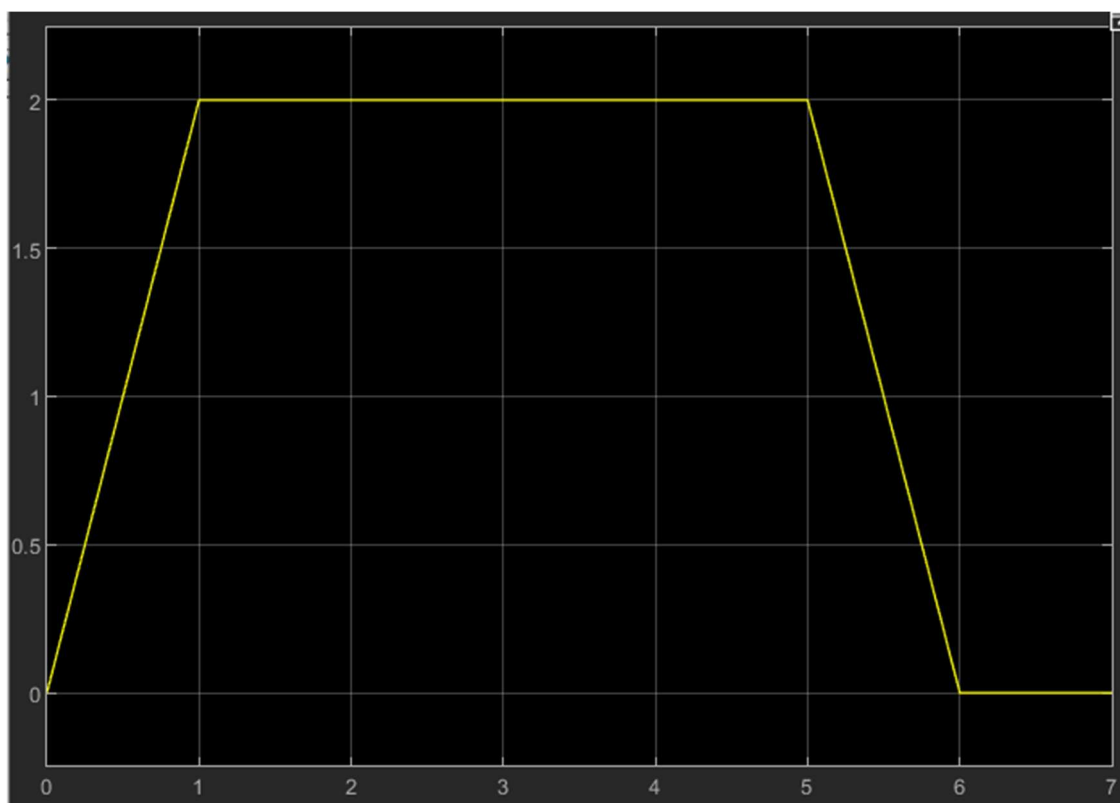


Рисунок 7. График скорости сигнала с трапецеидальным графиком скорости.

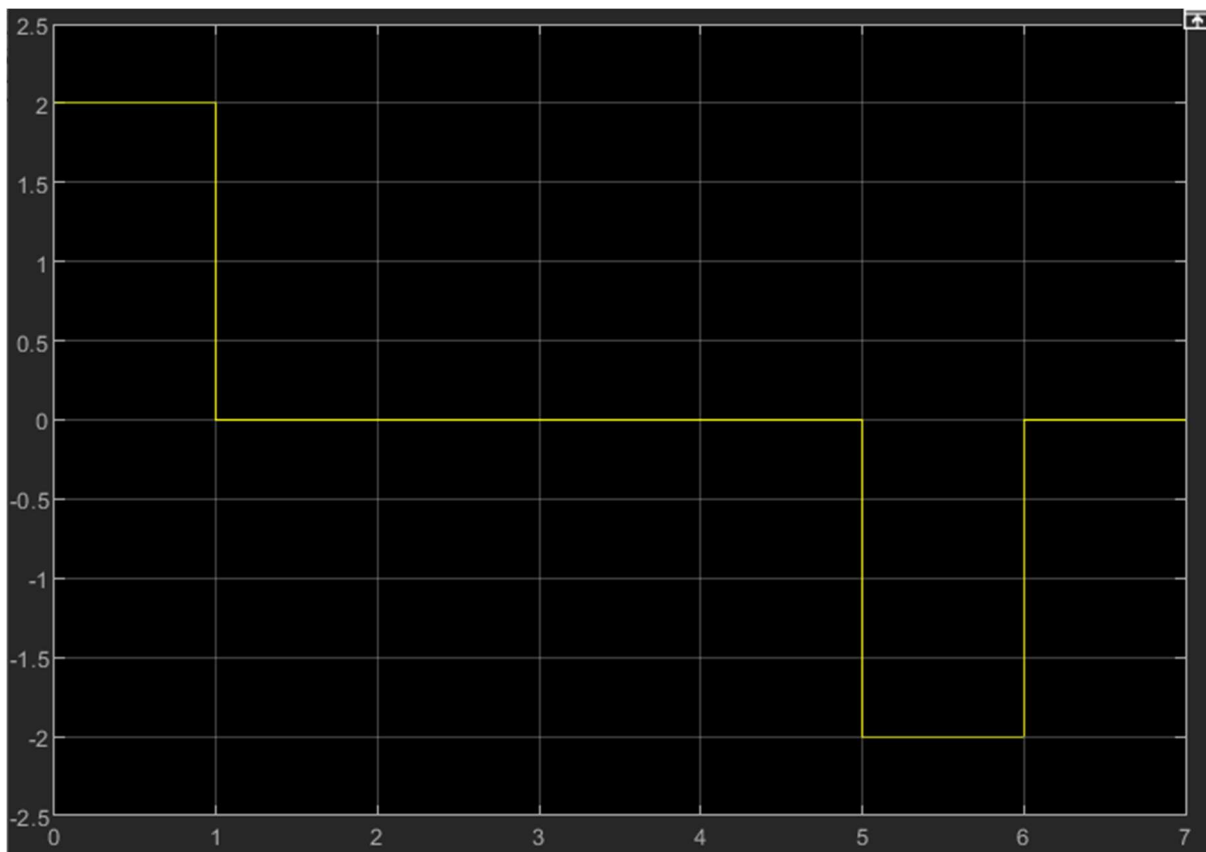


Рисунок 8. График ускорения сигнала с трапецеидальным графиком скорости.

Выводы: Некоторые сигналы можно представить в виде линейных динамических систем решениями которых они являются. Для построения такого представления можно линейно выразить вектор скоростей сигнала и сигнал через вектор состояний.